부모용 진행 안내 · 분수의 뜻

초3 수학 · 분수와소수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-FRAC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 5장(A4 종이를 길게 잘라서), 색연필, 가위(부모가 자르거나 안전 가위로), 바둑돌 12개(보충용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S04 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 전체를 나눈 그림에서 조각의 크기가 모두 같은지 보고 똑같이 나누었는지를 가리며, 그 까닭을 말한다.
확인 똑같이 나눈 것 고르기와 반례 설명(S04, S08, S11, 활동지 3·6)
성공 기준 ‘조각의 크기가 달라서 똑같이 나눈 것이 아니에요’처럼 말하고, 똑같이 나누지 않은 그림을 분수로 나타내지 않는다.

목표 B 전체를 똑같이 나눈 것 중의 부분을 분수로 쓰고 ‘4분의 3’처럼 읽으며, 분모와 분자가 무엇을 나타내는지 말한다.
확인 그림을 분수로 쓰기, 분수만큼 색칠하기(S07, S09, S11, 활동지 1·2·4·5)
성공 기준 분모에 똑같이 나눈 수, 분자에 그중 부분의 수를 바르게 쓰고 읽는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 나눗셈의 뜻

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(나눗셈의 뜻)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	똑같이 나누지 않아도 조각 수만 세어 분수로 나타낸다(크기가 다른 4조각 중 1조각을 4분의 1이라고 함).	같은 길이의 띠로 진짜 4분의 1과 나란히 비교하고, 조각을 잘라 포개어 보게 한다(S03, S08).

M2	분모에 전체 칸 수가 아니라 색칠하지 않은 칸 수를 쓴다(4칸 중 3칸 색칠을 1분의 3으로 씀).	분모는 '전체를 똑같이 나눈 수'라고 말하며 전체 칸을 모두 세게 한다(S05, S06).
M3	분모와 분자를 바꾸어 쓰거나 읽는다(4분의 1을 1이 아래, 4가 위로 씀).	가로선을 긋고 아래에 분모부터 쓰게 하며, 읽을 때도 분모를 먼저 읽는다(S05).

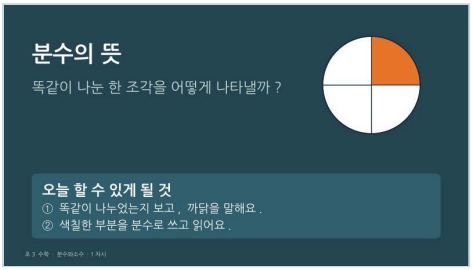
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 한 개(띠·원·사각형)를 똑같이 나눈 것 중의 부분을 분수로 나타내기와 분모·분자의 뜻까지 다룬다(분모 2~10). 분수의 크기 비교는 다음 차시, 여러 개의 묶음을 분수로 나타내기와 1보다 큰 분수는 뒤 차시에서 다룬다. '똑같이 나눈 것'은 교과서처럼 조각의 모양과 크기가 모두 같은 경우만 다루고, 모양은 다르지만 넓이가 같은 조각은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(똑같이 나누기)	약 3분	—
S03	똑같이 나눈 것과 아닌 것(반례)	약 4분	A
S04	똑같이 나눈 것 고르기	약 3분	A
S05	분수 4분의 1과 분모·분자	약 4분	B
S06	분수 4분의 3, 색칠하지 않은 부분	약 3분	B
S07	안내받는 연습(그림을 분수로)	약 5분	B
S08	오개념 비교(똑같이 나누지 않은 조각)	약 3분	A
S09	혼자 해결	약 5분	B
S10	정답과 피드백	약 2분	B
S11	마무리 확인(똑같이 나누기와 분수)	약 3분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S13	선수 학습 보충(똑같이 나누기)	약 5분	—

장별 안내



S01 분수의 뜻 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 전체의 한 부분을 수로 나타내는 방법이 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “피자 한 판을 4명이 똑같이 나누어 먹으면, 한 사람이 먹은 양은 피자 한 판의 얼마일까?”
- “1개보다 작은 양을 나타내는 수를 오늘 배울 거야.”

예상 답

- “한 조각이요.” “반의 반이요.” 또는 “잘 모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S05에서 함께 알아봅니다.

주의

- 오늘 ‘분수’, ‘분모’, ‘분자’라는 말을 처음 씁니다. 말보다 ‘똑같이 나누기’가 먼저입니다.



S02 똑같이 나누기 기억하기 · 선수 학습 확인(똑같이 나누기) · 약 3분

나눗셈의 뜻(똑같이 나누기)을 기억하는지 확인합니다. 오늘은 물건 여러 개 대신 ‘한 개’를 똑같이 나눕니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 8개를 2명에게 똑같이 나누면 한 명에게 몇 개야? ②도 말해 볼래?”
- “③은 한 명이 몇 개씩 가질까? 왜 똑같이 나누어야 할까?”

정답

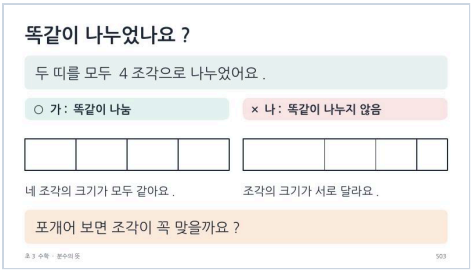
- ① 4
- ② 4
- ③ 2개씩 (한 사람이 더 많이 가지면 똑같이 나눈 것이 아니에요)

막히면

- 바둑돌을 접시에 하나씩 번갈아 놓으며 똑같이 나눕니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S13(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 3차시 ‘나눗셈의 뜻’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ③에서 ‘똑같이’라는 말을 아이가 직접 말하게 합니다. 오늘 수업의 열쇠말입니다.



S03 **똑같이 나누었나요?** · 똑같이 나눈 것과 아닌 것(반례) · 약 4분

조각의 수가 같아도 크기가 모두 같아야 '똑같이 나누었다'고 한다는 것을 반례로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 띠 모두 4조각이야. 그런데 나는 왜 똑같이 나눈 것이 아닐까?"
- "종이 띠를 반으로 접고 또 반으로 접어서 펴 볼까? 조각을 잘라서 서로 포개면 꼭 맞아?"

예상 답

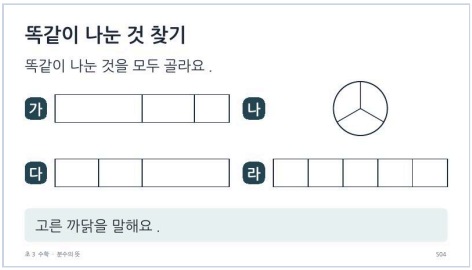
- "나는 조각 크기가 달라요. 큰 조각도 있고 작은 조각도 있어요."

막히면

- 종이 띠 두 장으로 하나는 접어서(똑같이), 하나는 아무렇게나 선을 그어 4조각을 만들고 잘라 포개 봅니다.

주의

- 학교 교과서에서는 나눈 조각의 모양과 크기가 모두 같을 때, 곧 포개면 꼭 맞을 때 '똑같이 나누었다'고 합니다. 오늘 나오는 그림도 모두 이 뜻에 맞추었습니다. 조각 수만 같고 크기가 다르면 똑같이 나눈 것이 아닙니다.



S04 **똑같이 나눈 것 찾기** · 똑같이 나눈 것 고르기 · 약 3분

여러 그림에서 똑같이 나눈 것을 고르고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- "똑같이 나눈 것을 모두 골라 볼래? 왜 그렇게 생각해?"
- "다는 두 조각이 같아. 그래도 똑같이 나눈 걸까?"

정답

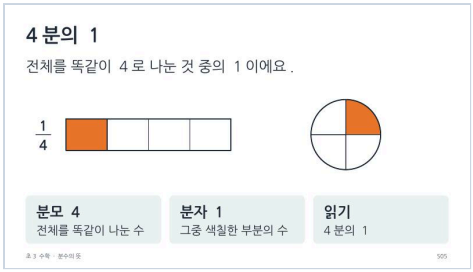
- 나와 라입니다. 나는 원을 크기가 같은 3조각으로, 라는 띠를 크기가 같은 5조각으로 나누었습니다.
- 가는 세 조각의 크기가 모두 다르고, 다는 오른쪽 조각이 다른 두 조각보다 큽니다.

막히면

- 손가락이나 종이 조각으로 한 칸의 길이를 재어 다른 칸에 대 봅니다.

주의

- 다처럼 일부만 같은 그림을 '똑같이 나눈 것'으로 고르면 "모든 조각이 같아야 해."라고 바로잡습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S05부터 이어도 됩니다.



S05 **4분의 1** · 분수 4분의 1과 분모·분자 · 약 4분

전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 1을 분수로 쓰고 읽으며, 분모와 분자가 무엇을 나타내는지 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “띠를 똑같이 몇 칸으로 나누었어? 그중 몇 칸을 색칠했어?”
- “이것을 이렇게 써. 아래에는 똑같이 나눈 수 4, 위에는 색칠한 수 1. ‘4분의 1’이라고 읽어. 아래 수를 분모, 위 수를 분자라고 해.”

예상 답

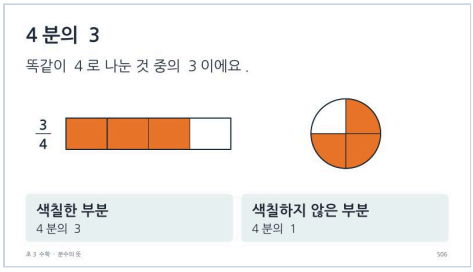
- “4칸 중 1칸이요.” “4분의 1이요.”

막히면

- 종이 띠를 반으로 두 번 접어 4칸을 만들고 1칸을 색칠하며 함께 말합니다.

주의

- 가로선을 먼저 긋고 아래에 분모(나눈 수)부터 쓰게 하면 분모와 분자를 바꾸어 쓰는 실수가 줄어듭니다(M3).
- 읽을 때도 분모를 먼저 읽습니다(4분의 1).



S06 **4분의 3** · 분수 4분의 3, 색칠하지 않은 부분 · 약 3분

부분이 여러 칸일 때도 분수로 나타내고, 색칠하지 않은 부분도 분수로 나타낼 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 몇 칸을 색칠했어? 분모와 분자는 뭐야?”
- “색칠하지 않은 부분은 전체의 얼마일까?”

예상 답

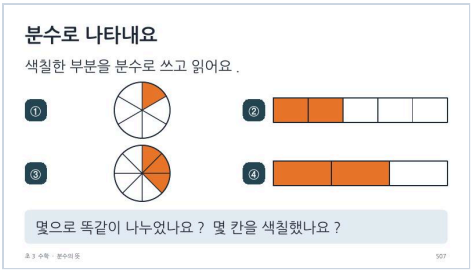
- “4분의 3이요.” “색칠하지 않은 건 4분의 1이에요.”

막히면

- “전체를 똑같이 몇 칸으로 나누었지?”를 먼저 묻고 분모를 정한 뒤, 색칠한 칸을 셉니다.

주의

- 분모는 언제나 전체 칸 수입니다. 색칠하지 않은 칸 수(1)를 분모에 쓰는 실수(1분의 3)를 조심합니다(M2).



S07 분수로 나타내요 · 안내받는 연습(그림을 분수로) · 약 5분

도움을 받으며 그림을 분수로 쓰고 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 원을 똑같이 몇 조각으로 나누었어? 그중 몇 조각을 색칠했어? 분수로 써 보고 읽어 줘.”
- “②도 분모부터 정해 볼까?”

정답

- ① 6분의 1
- ② 5분의 2
- ③ 8분의 3
- ④ 3분의 2

막히면

- 조각에 연필로 1, 2, 3… 번호를 붙여 전체 수를 세게 합니다(③ 8조각).

주의

- 공책에 분수를 세로로 쓰게 합니다. 2/5처럼 빗금으로 쓰기보다 가로선 아래에 분모, 위에 분자를 씁니다.



S08 4분의 1일까요? · 오개념 비교(똑같이 나누지 않은 조각) · 약 3분

똑같이 나누지 않은 조각은 분수로 나타낼 수 없다는 것을 반례로 확인합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 4조각 중 1조각이니까 4분의 1이래. 곰은 아니래. 누구 말이 맞을까?”
- “토끼의 색칠한 조각과 곰의 4분의 1을 비교해 봐. 길이가 같아?”

예상 답

- “곰이요. 토끼 띠는 조각 크기가 달라요.”

정답

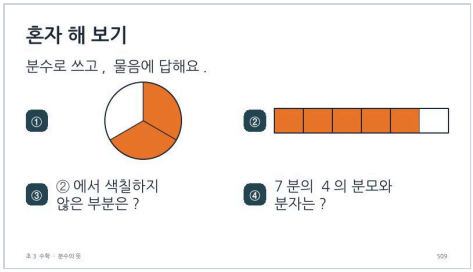
- 곰이 맞습니다. 토끼의 띠는 똑같이 나누지 않아서 색칠한 조각을 4분의 1이라고 할 수 없습니다.
- 토끼의 색칠한 조각은 진짜 4분의 1보다 깁니다.

막히면

- 같은 길이의 종이 띠 두 장으로 하나는 접어서 4칸, 하나는 크기가 다르게 4칸을 그린 뒤 첫 칸을 겹쳐 봅니다.

주의

- 아이가 “조각이 4개니까 4분의 1”이라고 하면 S03으로 돌아가 ‘똑같이’를 다시 확인합니다.



S09 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 그림을 분수로 나타내고, 분모와 분자의 뜻을 아는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①, ②는 색칠한 부분을 분수로 공책에 쓰고 읽어 줘.”
- “③, ④는 말로 답해도 돼.”

정답

- ① 3분의 2
- ② 6분의 5
- ③ 6분의 1
- ④ 분모 7, 분자 4

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “똑같이 몇으로 나누었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④에서 분모와 분자를 바꾸어 말하면 S05의 ‘분모는 나눈 수, 분자는 부분의 수’를 다시 봅니다(M3).



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 그림에서 칸을 다시 세어 보자.”

정답

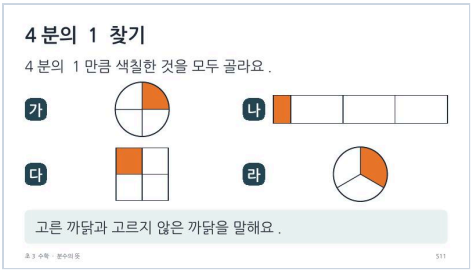
- ① 3분의 2 ② 6분의 5 ③ 6분의 1 ④ 분모 7, 분자 4

막히면

- 분모·분자를 바꾸어 썼으면 S05로, 분모에 색칠하지 않은 칸 수를 썼으면 S06으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S11 4분의 1 찾기 · 마무리 확인(똑같이 나누기와 분수) · 약 3분

처음 보는 그림에서 똑같이 나누었는지와 분모·분자를 함께 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 1만큼 색칠한 것을 모두 골라 볼래? 나와 라는 왜 아닐까?”

정답

- 가와 다입니다. 둘 다 똑같이 4로 나눈 것 중의 1을 색칠했습니다.
- 나는 4조각이지만 똑같이 나누지 않았고, 라는 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1(3분의 1)입니다.

막히면

- 그림마다 “똑같이 나누었어?”, “몇으로 나누었어?”를 차례로 묻습니다.

주의

- 나를 고르면 목표 A, 라를 고르면 목표 B가 아직입니다. 기록표에 무엇을 헷갈렸는지 적습니다.



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분수로 나타내려면 먼저 무엇을 봐야 했지? 분모와 분자는 각각 무엇이었어?”

예상 답

- “똑같이 나누었는지요.” “분모는 나눈 수, 분자는 색칠한 수예요.”

정답

- ① 5분의 2 ② 8 ③ 3분의 1(같은 간격으로 선 2개를 긋고 1칸 색칠)

막히면

- S03과 S05를 다시 보여 주며 함께 말합니다.

주의

- 다음 차시에서는 분수끼리 크기를 비교합니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S13 **보충: 반으로 접기** · 선수 학습 보충(똑같이 나누기) · 약 5분

S02에서 '똑같이 나누기'가 흔들리면, 종이 띠 접기와 바둑돌 나누기로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "종이 띠를 끝과 끝을 맞추어 반으로 접어 볼까? 펴면 몇 칸이야? 두 칸의 크기가 같아?"
- "바둑돌 12개를 3접시에 똑같이 나누어 볼래? 한 접시에 몇 개야?"

정답

- 반으로 접으면 크기가 같은 2칸, 한 번 더 접으면 4칸
- 12 ÷ 3 = 4

막히면

- 끝과 끝을 맞추어 접는 것을 부모가 함께 잡아 줍니다. 접힌 선을 따라 잘라 두 조각을 포개 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 3차시 '나눗셈의 뜻'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	띠 5분의 3, 원 8분의 3
2	4칸 중 3칸, 6칸 중 1칸 색칠(어느 칸이든 개수가 맞으면 됨)
3	같은 간격으로 선 2개를 긋는다. 3분의 1
4	7, 2 / 9, 5
5	6분의 2
6	5분의 2 / 없다. 똑같이 나누지 않았기 때문이다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S13) 함 □
S09 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 똑같이 나누기 □ 분모에 색칠 안 한 칸 □ 분모·분자 바꿈 □

메모: _____